الوحدة اب: الهندسة

استكشاف الأشكال ثلاثية الأبعاد

الدرس ٢-٧
صفحات الكتاب ٧٤-٧٥

فكرة الدرس: **الأشكال ثلاثية الأبعاد** مجسّمات لها **أوجه** و**حدود (أحرف)** و**رؤوس**.
نتعرّف المكعب والمنشور والهرم والأسطوانة والكرة من خصائصها.

سأتعلّم: أسمّي وأصف الأشكال ثلاثية الأبعاد | أعدّ الأوجه والحدود والرؤوس | أميّز الأشكال التي تتدحرج والتي يمكن تكديسها

مفردات الدرس

المكعب	الوجه	الحد (الحرف)	الرأس
شكل ثلاثي الأبعاد بستة أوجه مربعة	سطح مستوٍ أو منحنٍ للمجسم	خط التقاء وجهين	نقطة التقاء الحدود

خصائص المجسمات

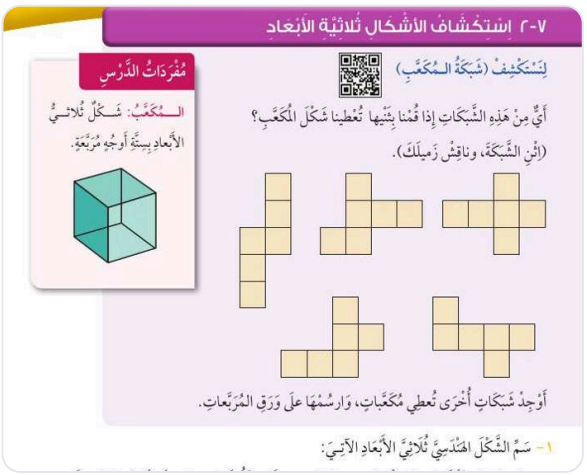
- المكعب: ٦ أوجه مربعة و ١٢ حدًّا و ٨ رؤوس
- المنشور الرباعي: ٦ أوجه و ١٢ حدًّا و ٨ رؤوس، بعض أوجهه مستطيلة
- الهرم الثلاثي: ٤ أوجه مثلثة و ٦ حدود و ٤ رؤوس

الأشكال المنحنية

- الكرة: سطح منحنٍ واحد بلا رؤوس ولا حدود وتتدحرج
- الأسطوانة: وجهان دائريان وسطح منحنٍ و ٢ حد منحنٍ
- الأسطوانة تتدحرج ويمكن تكديسها على وجهها

شبكة المكعب

- الشبكة ٦ مربعات متصلة
- ليست كل ٦ مربعات متصلة تُطوى مكعبًا
- نجرّب بالقص والطي





أي الشبكات تعطينا شكل المكعب؟

جدول خصائص المجسمات

✏️ أمثلة محلولة

لدي ٦ أوجه و ٨ رؤوس و ١٢ حدًّا وكل أوجهي متطابقة. من أنا؟

الحل: المكعب

لدي سطح أملس بلا رؤوس ولا حدود. من أنا؟

الحل: الكرة

لدي ٣ أوجه وليس لدي رؤوس، اثنان من وجهي دائريان. من أنا؟

الحل: الأسطوانة

⭐ تذكّر

- ضع علامة على كل رأس تعدّه حتى لا تكرّره
- المجسم الذي له سطح منحنٍ يمكن أن يتدحرج

⚠️ انتبه من الخطأ

- الخلط بين المربع (ثنائي الأبعاد) والمكعب (ثلاثي الأبعاد)
- الظن أن الكرة لها وجه واحد مستوٍ

🧩 **نشاط:** ابحث عن شبكات أخرى للمكعب وارسمها على ورق المربعات ثم قصّها واطوها

✅ أختبر نفسي

١. كم رأسًا للمكعب؟

٢. أي مجسم يتدحرج ولا رؤوس له؟

٣. كم وجهًا للهرم الثلاثي؟

الإجابات: (١) ٨ ، (٢) الكرة ، (٣) ٤